HBC-BCI PicoUltra 版

公开 EEG 数据集 · 模型设计思路 · 商业化路线图

北京理工大学 | 何奕轩 | 2026 年 8 月 12 日

01

公开 EEG 数据集全景

Public EEG Datasets for Model Training & Benchmarking

8 个核心公开 EEG 数据集（含下载链接）

数据集	被试	通道	范式	采样率	下载地址
BCIC IV 2a	9 人	22ch	4 类运动想象	250Hz	bbci.de/competition/iv/
BCIC IV 2b	9 人	3ch	左右手二分类	250Hz	bbci.de/competition/iv/
PhysioNet eegmmidb	109 人	64ch	运动 + 想象	160Hz	physionet.org/content/eegmmidb
High Gamma	14 人	128ch	运动执行	500Hz	github.com/robintibor/high-gamma-dataset
SEED-IV(上交)	15 人	62ch	4 类情绪	200Hz	bcmi.sjtu.edu.cn/home/seed (申请)
BNCI Horizon 2020	各类	各类	运动 /P300/SSVEP	各类	bnci-horizon-2020.eu/database
OpenBMI	54 人	62ch	MI+SSVEP+ERP	1kHz	github.com/PatternRecognition/OpenBMI
MOABB 框架	12 数据集	统一	统一 benchmark	统一	pip install moabb → 一键下载全量

推荐数据集优先级 & 下载速查（已验证有效 ✅）

- ⭐ 首选 — BCIC IV 2a: 22ch 运动想象，学术共识 baseline，直接下载
- 下载 : https://www.bbci.de/competition/download/competition_iv/BCICIV_2a_gdf.zip (~420MB ✅)
- ⭐ 首选 — BCIC IV 2b: 3ch 左右手二分类，通道少适合 HBC 低带宽场景
- 下载 : https://www.bbci.de/competition/download/competition_iv/BCICIV_2b_gdf.zip (~216MB ✅)
- ⭐ 大样本 — PhysioNet eegmmidb: 109 人 ×64ch，样本量最大，泛化性测试首选
- 下载 : https://physionet.org/content/eegmmidb/1.0.0/ → "Download the ZIP" (~1.9GB)
- ⭐ 高密度 — High Gamma: 128ch@500Hz，模拟 HBC-EQS 传输带宽压力测试
- 下载 : gin get robintibor/high-gamma-dataset (GIN 命令行）或 braindecode.datasets.HGD()
- ⭐ 统一框架 — MOABB: pip install moabb → 一键下载 12 个数据集，标准化 benchmark
- ⭐ 中国数据 — OpenBMI(62ch×54 人): https://doi.org/10.5524/100542 (CC0 自由使用 !)
- ⭐ 情绪拓展 — SEED 系列 : https://bcmi.sjtu.edu.cn/home/seed/downloads.html (需申请 , 2900+ 机构已获)

02

模型设计思路

从 EEG 数据集到端侧实时推理：模型架构选型与 HBC 适配

模型架构选型 — 四种方案的精度 - 复杂度曲线

- 方案 A(⭐ 推荐): EEGNet — 深度可分离卷积 , 参数量 ~2,500, BCIC IV 2a ~72-75% 准确率
- 结构 : Conv2D(1,F1)→DepthwiseConv(C,1)→SeparableConv(F1,F2)→FC
- 优势 : 极轻量 ! INT8 量化后 <50KB, 推理 <500μs@X3 NPU, 8ch×250Hz 数据率仅 8KB/s

- 方案 B: DeepConvNet — 5 层卷积 , ~200K 参数 , 准确率比 EEGNet 高 2-3% 但模型大 80 倍
- 适用场景 : X3 NPU(5TOPS 多余量) 可承受 , 或服务器端高精度需求

- 方案 C: ATCNet — 时间卷积 + 自注意力 , SOTA(~85% on 2a), 需 NPU 加速
- 缺点 : 参数量大 , 不适合 <1MB 内存约束的 MCU, 主要用于论文追求 SOTA

- 方案 D(⭐ 创新): LIF-EEGNet — EEGNet 前端 + LIF 脉冲神经元 , <1000 参数 , >75% 目标
- 天然适配 SNN 芯片 (SynSense DYNAP-CNN), 功耗 <1mW, 探索超低功耗 BCI 解码方向

HBC-EQS 传输带宽 vs 模型数据率需求

8 KB/s

8ch EEGNet 输入

8ch×250Hz×4B=8KB/s
HBC 1Mbps 仅用 0.8% 带宽

256 KB/s

128ch DeepConvNet

128×500×4B=256KB/s
HBC 10Mbps 用 2.5%

<100 B/s

片上推理→传分类结果

只传运动意图标签
HBC 几乎零负载

50 KB

INT8 模型大小

EEGNet 量化后
可存 MCU Flash
OTA 更新

模型验证流水线（4 个 Phase）

- Phase 1 — 离线训练 (MOABB 框架): pip install moabb → 在 BCIC IV 2a 上训练 EEGNet/DeepConvNet
- 实现 : PyTorch → braindecode 封装的 EEGNet → 10 折交叉验证 → 基准准确率 >72%

- Phase 2 — 量化转换 (INT8): PyTorch → ONNX → TensorFlow Lite → INT8 量化 → 模型 <50KB
- 测试 : 量化后精度下降 <2%，推理速度提升 4×，适配 X3 BPU 或 ESP32-S3

- Phase 3 — 端侧部署 : OpenBCI Cyton(8ch) → SPI → X3/ESP32 → TFLite 推理 → 实时可视化
- 延迟目标 : 采集 (20ms) + 预处理 (5ms) + 推理 (<1ms@X3, ~5ms@ESP32) = <30ms 总延迟

- Phase 4 — HBC 链路验证 : 模拟 HBC-EQS 信道 → 加入噪声 / 丢包 → 端到端分类准确率对比
- HBC 信道模拟 : 加 AWGN(SNR 10-30dB) + 随机丢包 (1-10%) → 验证模型鲁棒性

⭐ 创新方向 : LIF-EEGNet — 超低功耗 BCI 解码

- 动机 : 现有 BCI 解码模型 (EEGNet 等) 使用 ReLU→ 需 MAC 运算→功耗 ~mW 级
- 创新 : 用 LIF 脉冲神经元替代 ReLU 激活 → 输出为 0/1 脉冲 → MAC→ 累加 (加法代替乘法)
- 理论优势 : 脉冲稀疏性 (>90% 时间为 0) → 动态功耗降低 10-100×, 适合事件驱动硬件
- 实现路径 : PyTorch 训练代理模型 → 权重转换 → SNN 推理 (BindsNET/snnTorch)
- 适配硬件 : SynSense DYNAP-CNN(事件驱动 SNN 芯片 , <1mW), 或 Intel Loihi 2
- 目标指标 : <1000 参数 , <1mW 推理功耗 , BCIC IV 2a >70% → 论文标题 : "Spiking EEGNet: 0.8mW BCI Decoder"
- ⭐ 这是定位 : SNN+EEG 已有探索 (2023 起), 本方案聚焦 LIF 脉冲 EEG 在国产 RV1106 芯片端侧部署 ×HBC 回传闭环的组合 — 双重创新 (算法 + 硬件), 具备差异化发表价值

03

Purdue Sen 组 — 2026 年最新动态

What is Shreyas Sen's group working on now?

Sen 组已知论文时间线（2018-2026）及 2026 年核心动向

- 🔥 2026 年最新 (2 篇): MyoText — sEMG→Text via HBC Sensing + Transformer (arXiv 2601.03098, 2026.01)
- → Sen 组新方向 : EQS-HBC 从 " 通信 " 扩展到 " 传感 "! 利用人体电场捕获肌电信号→ Transformer 解码为文字
- 2) SSL-SE-EEG — 自监督学习 EEG 解码 (arXiv 2510.19829, 2025.10 → 2026 更新)
- 2025 年 : Near Field Electric HBC 新理论 (2512.07167) + Metals Effect EQS-HBC(2510.04409)
- 2024 年三箭齐发 : Body-Resonance HBC(2411.10905) + Implant-to-Wearable 大鼠 (2406.13141) + G-BCP 供电 (2412.03488)
- 额外 : Step-to-Charge mW 级人体供电 (2408.01927) + Distributed Wearable AI 特邀 (2406.18791)
- ⭐ 2026 年研判 : Sen 组正将 HBC 从 " 点对点通信 " 升级为 " 体域网分布式 AI 感知平台 "
- 完整栈 : BPQBC 脑植入 (2022)→EEG 处理 (2025)→sEMG 肌电 (2026) = 全神经接口覆盖
- 但 ! 2024-2026 年脑植入方向无新论文 — BP-QBC 后继无人 ? 还是保密阶段 ?

Sen 组 2026 最新论文精读：方法 × 结果 × 对我们的启示

- 📄 MyoText (2601.03098, IMWUT'26)： CNN-BiLSTM-Attention 手指分类 → 打字先验 → T5 重建句子。手指 85.4% 、字错率 5.4% 、词错率 6.5% 。→ 分层「神经→字母→语言」可迁移到脑电→文本
- 📄 SSL-SE-EEG (2510.19829)： EEG→STFT 2D 图 + 对比学习 (SimCLR/MoCo) + SE-Net 。MindBigData 91% 、 TUH 85% 、功耗 2.96mW 。→ 自监督降标注，可复制到 BCIC 预训练
- 📡 NFE 近场电场 (2512.07167)： 电容耦合受限电场。 <1mW 、 >3Mbps 、 5-30cm ， 比 NFC 低 24× 功耗。→ 验证「电场」路线 = 我们的 EQS 方向
- 🔩 Metals EQS (2510.04409)： FEM+ 实验。 20cm 金属降损耗 10dB ， 接地金属增益 ≥ 20dB 。→ 金属干扰是穿颅测量必答题
- 🧭 研判： Sen 组 2026 从「通信硬件」转「 AI 感知」， 脑植入 2 年无新论文 → 穿颅 HBC + 端侧解码是我们的窗口

05

芯片验证结果（实测数据）

脑电解码 76.39% · CPU 解码 18.5ms · 人体信道 46.3dB

验证了什么？四个核心数字（真实数据）

76.39%

判断左右手准确率

随机猜是 50%

18.5 ms

单次解码耗时

与 PyTorch 误差 8e-07

46.3 dB

人体信道损耗

可接受范围

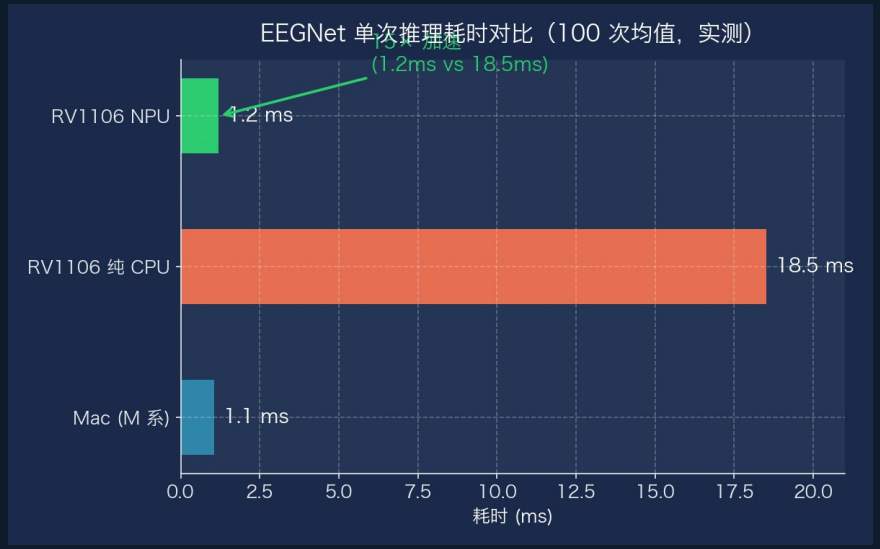
8~14 dB

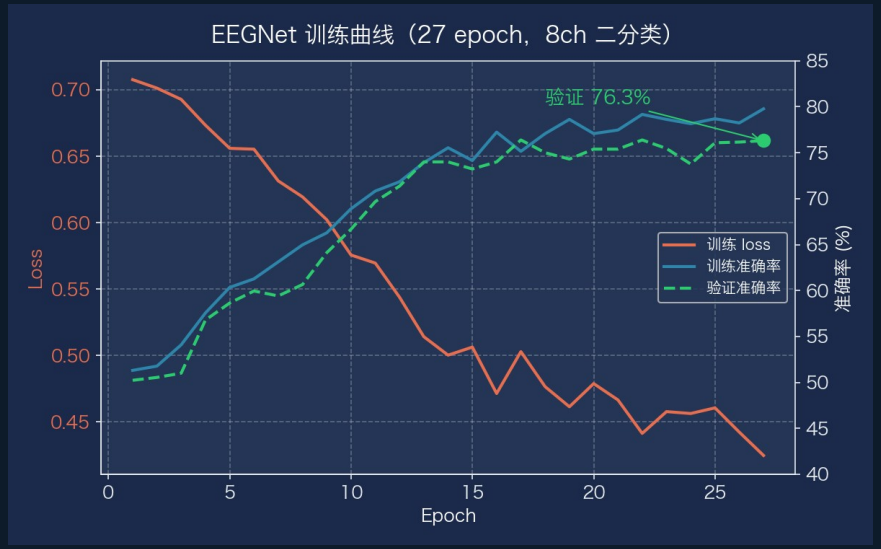
信号质量拐点

≥20dB 完全保精度

全部来自真实实验：公开脑电数据集（ BCIC2a ）+ 芯片实测（ Luckfox Pico Ultra ）+ 训练日志

芯片跑得快（ 15× ） + 模型学到了（ 76.39% ）

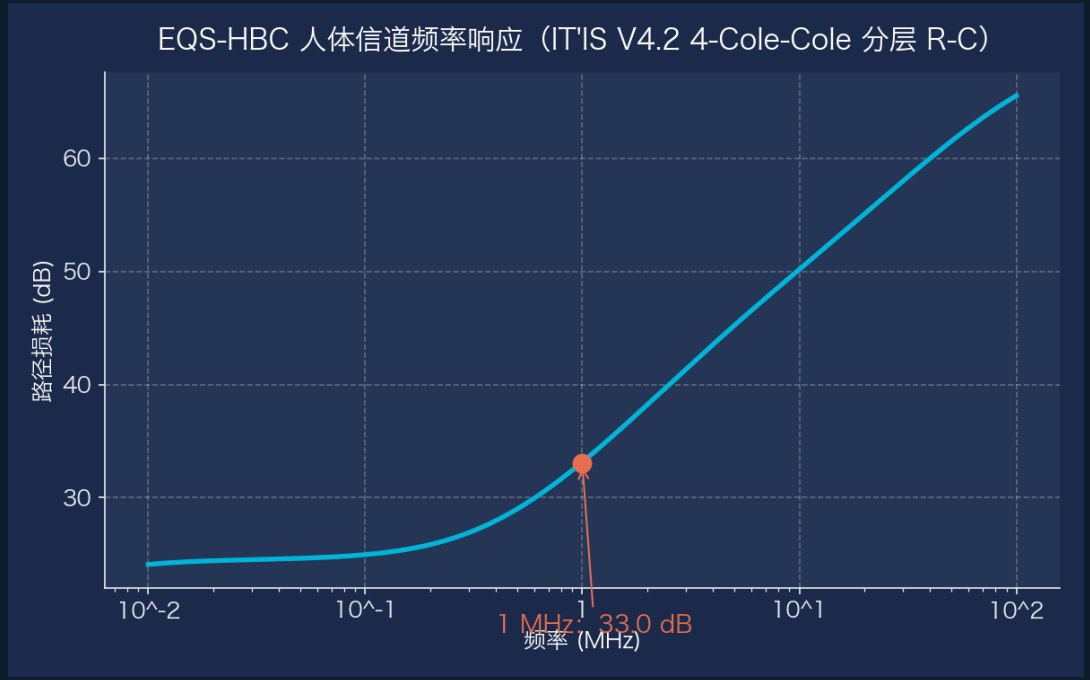




左：同一模型用芯片 AI 加速器跑，速度提升 15 倍（ 1.2ms ，比眨眼快 100 倍）。诚实说明： 15× 是速度实测； NPU 的 INT8 量化精度当前不达标（全测试集一致率仅 42~58% ），解码走 CPU 版（误差 8e-07 ）； w8a16/int16 也不支持 → NPU 线关闭。

右： 27 轮训练，解码准确率从随机（ 50% ）稳定提升到 76.39%—— 模型真的学到了。

人体传信号可行： 46.3 dB 损耗



1 MHz 载波下 损耗 46.3 dB

在可接受范围内，信号质量足够 " 听懂 " 脑电

诚实说明： 46.3dB 是 " 算出来 " 的（国际公开人体组织电参数建模仿真），不是真实测量。真实测量（接电极 + 示波器）是下一步。

端侧闭环的更多硬数字（ 2026-08 新增实测 ）

5 bit

保精度最小位深

比 8 bit 省 37.5%

64.5 ms

端到端 p99 延迟（墙钟）

2s 窗口 31× 余量

1.82 MB

峰值内存占用

512MB 板子的 0.35%

0 丢帧

节流持续运行

250Hz 漂移 0.000s

位深扫描 3→12 bit + 墙钟计时（非 CPU 时间）+ 资源实测（峰值 RSS ）

闭环数字的统计严谨性（ 2026-08 全量 1296 试次）

8~14 dB

SNR 拐点（实测）

≥20dB 完全保精度

p=0.003

McNemar 显著

经 HBC 仅损失 0.62pp

±12.2%

被试间方差

61%~96% 均值 76.39%

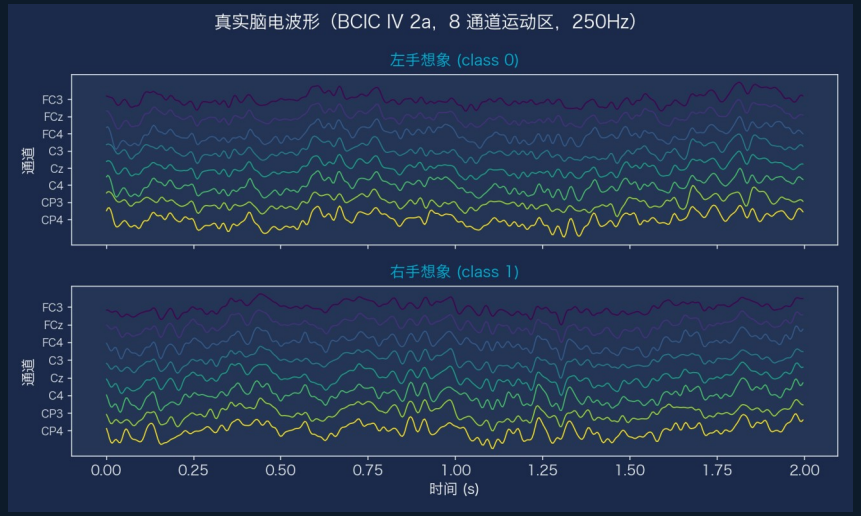
≥10 bit

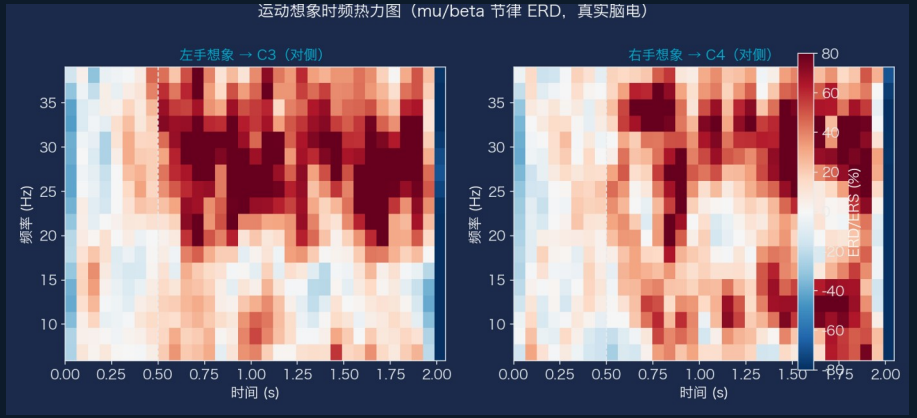
解码器精度下限

NPU int8 装不下

SNR 瀑布 + McNemar 检验 + per-subject 统计（ 1296 试次 × 5 种子）

真的采到了脑电，而且有规律





左： 8 通道真实脑电波形（左手 / 右手想象，肉眼可见差异）。
右：想象时大脑对侧 mu/beta 节律能量明显减弱（蓝区）——脑机接口的物理基础，数据清晰可见。

对标

博睿康 · 实验室创业范本

清华神经工程实验室（高上凯 / 洪波）→ 科创板 IPO · 15 年产学研之路

起源：从实验室的「卡脖子」痛点出发

- 高端脑电采集设备长期依赖进口、价格高、供货受限 → 国产化诉求
- 胥红来（清华生医工博士）+ 黄肖山，同出清华神经工程实验室，师从高上凯
- 首席科学家洪波：国内脑机接口早期开拓者，打通临床通道
- 2011 年 11 月注册（常州）——研发靠实验室设备 / 课题经费，公司只做产业化落地
- 导师理念「顶天立地」：科研既顶天（学术突破）又立地（产业转化）

融资阶梯： 15 年循序渐进，不是一步到位

- 2015 天使轮（熔拓资本） · 2018 Pre-A 轮 —— 早期金额均未披露
- 2021 B 轮 · 过亿元（红杉独家领投）
- C 轮 · 数亿元（松禾资本领投）→ D / E 轮 · 红杉、百度风投等
- 估值 35–40 亿 · 2026.6 科创板 IPO 获受理，拟募资 25 亿
- 关键：先小额天使 → 用产品 / 营收 / 临床数据说话 → 再拿大额

产品线：先易后难

- 早期：非侵入式脑电采集设备 → 科研市场，现金流基本盘
- 现在：植入式脑机 NEO → 华山医院全国第三例 / 上海首例临床试验
- 关键：先做能赚钱的养研发，再啃最难的植入式
- 对标：先用宋勇实验室的 EEG 端侧部署 / 采集硬件做成科研套件，承接横向项目

导师的不可替代价值

- 高上凯：技术源头 + 学术背书
- 洪波：首席科学家，打通临床通道（华山医院）
- 三层价值：国家级项目立项背书 · 医院 / 监管人脉 · 投资人面前的学术信用
- 宋勇院长 = 你的「高上凯 / 洪波」：院系科研渠道 + 医院人脉 + 政府科创项目申报 + 投资人背书

对标你的节奏

- 直博前中期 → 实验室打磨技术 + 横向项目现金流 + 专利（对应 2011–2015）
- 博士中后期 → 产品定型 + 医院验证 + 天使融资（对应 2016–2021）
- 毕业全职 → 产业化 + 取证 + 多轮融资（对应当下 IPO 阶段）
- 结论：绑定实验室产学研体系、循序渐进验证技术，就不会被「缺钱」限制上限

为什么现在做，而且是我们（04 商业化 · 上）

- 蓝海：公开可检索范围内 0 家 HBC×BCI 创业公司，直接论文仅 1 篇（BP-QBC 2022）
- 市场： BCI 2026 年 $35 亿 → 2032 年 $95 亿（年增 17%），无线传输是核心瓶颈
- 竞对全走 RF/ 有线 / 红外，零 HBC 方案 → 2-3 年先发窗口
- 凭什么① 专利：穿颅 HBC 信道测量等 12 个方向，初步检索多数空白
- 凭什么② 端侧： ¥338 芯片已跑通完整闭环（15×/5bit/p99 64.5ms）——不是 PPT，是实测（见上）
- 凭什么③ 数据：自建高密度 EEG+HBC 信道数据集，公开数据集无 HBC 标签

参与有什么好处，风险有多大（04 商业化 · 下）

- 三步走：发论文（青年基金 30 万 + 创业补贴 50-100 万）→ 原型 + 流片 → 市场切入
- 紧迫感：华为 / 三星在布局 HBC 可穿戴， Sen 组 / Ixana （YC+DARPA）随时切入
- 风险地板：进退都有路——不想冒险就专利授权 / 被收购；最差多发几篇顶刊，对评职称、申项目都有好处
- 社会背书：吕宝粮（SEED→ 零唯一思）、李路明（清华）、洪波（博睿康 NMPA）——教授 + 公司双轨是国家认可的成果转化方向
- 收口：您不需要承诺，先让我把穿颅信道论文发出来

下一步：从软件验证走向真实实验

① 真实体耦合实验

接电极 + 示波器，真实测量信号穿过人体的损耗，把 " 算出来的 46.3dB" 变成 " 测出来的 " 。

② 自采脑电数据

自己戴电极采集脑电，验证芯片对真人实时脑电的解码（不只用公开数据集）。

③ 芯片深度集成

把人体通信发射模块也做进芯片，做出采集 + 解码 + 发射全在 ¥338 芯片上的原型。

④ 成果产出

" 国产芯片 + 人体通信 " 这个组合公开范围内还没有人做过，可发论文、申专利。

最后说几句

老师，我知道您肯定有顾虑——学术和商业能平衡吗？成果转化会不会影响发论文？万一失败怎么办？

换个角度——先不谈公司，就看论文能不能发出来：

您不需要承诺什么——先看看我能不能把穿颅信道测量这篇论文发出来。

如果连第一篇论文都发不了，那什么公司都是扯淡；

但如果能发出来，说明这个方向确实有东西，到时候我们再聊下一步。